حل تمرين عارضة مستندة (EX IV): حساب ردود الأفعال والجهود والمخططات

Solution RDM EX IV : Poutre sur deux appuis (Réactions, T(x), Mf(x))

1. المعطيات وتوصيف الجملة الميكانيكية

- **العارضة:** مستقيمة، متجانسة بطول l مستندة عند الطرفين A و B.
- **المساند:**
  - عند A: مسند مضاعف ثابت (Appui fixe) يستقبل رد فعل أفقي R_{Ax} وشاقولي R_{Ay}.
  - عند B: مسند بسيط متحرك (Appui simple) يستقبل رد فعل شاقولي R_{By}.
- **الحمولة:** موزعة بانتظام وبكثافة ثابتة q على كامل طول العارضة باتجاه الأسفل.
- **الجملة المكافئة:** تكافئ الحمولة الموزعة قوة نقطية مركزة قيمتها $Q = q \cdot l$ تؤثر في مركز الثقل بمنتصف المسافة $(l/2)$.

2. حساب ردود الأفعال عند المساند (Calcul des Réactions)

بتطبيق معادلات التوازن السكوني العامة:

أ. التوازن الأفقي:

$$\sum F_x = 0 \implies R_{Ax} = 0$$

ب. التوازن الشاقولي:

$$\sum F_y = 0 \implies R_{Ay} + R_{By} - (q \cdot l) = 0 \implies R_{Ay} + R_{By} = q \cdot l \quad \text{--- (1)}$$

ج. عزم القوى بالنسبة للمسند A:

$$\sum M_{/A} = 0 \implies -(q \cdot l) \cdot \frac{l}{2} + R_{By} \cdot l = 0$$

$$R_{By} \cdot l = \frac{q \cdot l^2}{2} \implies R_{By} = \frac{q \cdot l}{2}$$

د. استنتاج قيمة R_{Ay}:

بالتعويض في المعادلة (1):

$$R_{Ay} = q \cdot l - \frac{q \cdot l}{2} \implies R_{Ay} = \frac{q \cdot l}{2}$$

> **النتيجة النهائية لردود الأفعال:**
>
> $$R_{Ax} = 0, \quad R_{Ay} = \frac{q \cdot l}{2}, \quad R_{By} = \frac{q \cdot l}{2}$$

3. عبارات الجهود الداخلية (Efforts Internes)

نظراً لعدم وجود أي تغير في بنية الحمولة، لدينا مجال قطع واحد فقط يغطي كامل العارضة: $0 \le x \le l$.

بإجراء قطع وهمي عند الفاصلة x وعزل الجزء الأيسر $[0, x]$:

▪ **الجهد الناظمي (Effort Normal):**

$$\sum F_x = 0 \implies N(x) = 0$$

▪ **الجهد القاطع (Effort Tranchant):**

$$\sum F_y = 0 \implies R_{Ay} - (q \cdot x) - T(x) = 0$$

$$T(x) = R_{Ay} - q \cdot x = \frac{q \cdot l}{2} - q \cdot x$$

وهي معادلة خط مستقيم ذو ميل سالب ($-q$):

- عند $x = 0$: $T(0) = +\frac{q \cdot l}{2}$
- عند $x = \frac{l}{2}$: $T(l/2) = 0$ (نقطة انعدام الجهد القاطع)
- عند $x = l$: $T(l) = -\frac{q \cdot l}{2}$

▪ **عزم الانحناء (Moment Fléchissant):**

بحساب مجموع العزوم بالنسبة لنقطة مركز ثقل المقطع G:

$$\sum M_{/G} = 0 \implies -R_{Ay} \cdot x + (q \cdot x) \cdot \frac{x}{2} + M_f(x) = 0$$

$$M_f(x) = R_{Ay} \cdot x - \frac{q \cdot x^2}{2} = \frac{q \cdot l}{2} x - \frac{q \cdot x^2}{2}$$

وهي معادلة قطع مكافئ (Parabole) ذروته موجهة للأعلى:

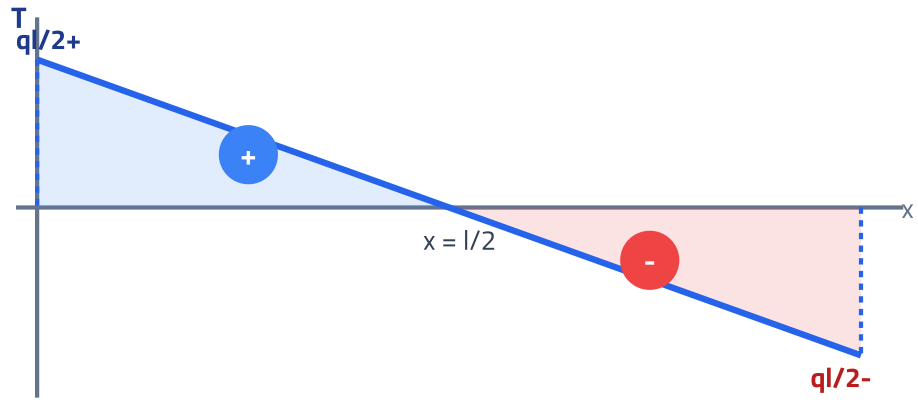
- عند $x = 0$: $M_f(0) = 0$
- عند $x = l$: $M_f(l) = 0$
- **القيمة العظمى للعزم ($M_{f,\max}$):** تتحقق عندما ينعدم الجهد القاطع عند $x = \frac{l}{2}$:

$$M_{f,\max} = M_f\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{q \cdot l}{2}\left(\frac{l}{2}\right) - \frac{q}{2}\left(\frac{l}{2}\right)^2 = \frac{q \cdot l^2}{4} - \frac{q \cdot l^2}{8} = +\frac{q \cdot l^2}{8}$$

4. جدول تلخيص قيم الجهود الداخلية

الموضع (x)	الجهد الناظمي $N(x)$	الجهد القاطع $T(x)$	عزم الانحناء $M_f(x)$	الملاحظات الهندسية
$x = 0$	0	$+\frac{q \cdot l}{2}$	0	المسند الأيسر A
$x = \frac{l}{2}$	0	0	$+\frac{q \cdot l^2}{8}$	منتصف العارضة (ذروة العزم الموجب)
$x = l$	0	$-\frac{q \cdot l}{2}$	0	المسند الأيمن B

مخطط الجهد القاطع $T(x)$



مخطط عزم الانحناء $M_f(x)$

